

Durethan® BKV25F30

聚酰胺 6
Envalior

Technical Data

产品说明

25% Glass Fiber Reinforced, Injection Molding, Flame Retardant, Heat Stabilized

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)		
UL 黄卡 ²	• E245249-10223140 • E245249-10215853 • E245249-10223518		
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Durethan®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量		
添加剂	• 热稳定剂		
特性	• 热稳定性	• 阻燃性	
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403)	• Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403)	• Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)
树脂 ID	• PA6-GF25 FR(17)		

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.60	--	g/cm³	ISO 1183
收缩率				ISO 294-4
垂直	0.60	--	%	
流动	0.30	--	%	
吸水率				ISO 62
饱和, 23°C	4.3	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	1.3	--	%	
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	11000	7300	MPa	
-40°C	11700	--	MPa	
40°C	9930	6480	MPa	
100°C	5320	4450	MPa	
120°C	4780	--	MPa	
140°C	4130	--	MPa	
160°C	3370	--	MPa	
180°C	2580	--	MPa	
200°C	1760	--	MPa	
拉伸应力 (断裂)	150	90.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	2.3	4.4	%	ISO 527-2
弯曲模量	10000	7000	MPa	ISO 178
弯曲应力	230	155	MPa	ISO 178



冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA
-30°C	< 10	< 10	kJ/m²	
23°C	10	15	kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	45	50	kJ/m²	
23°C	55	55	kJ/m²	
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	10	15	kJ/m²	ISO 180/1A
多轴向仪器化冲击能量				ISO 6603-2
-30°C	1.90	--	J	
23°C	3.00	--	J	
多轴向仪器化冲击力峰值				ISO 6603-2
-30°C	900	--	N	
23°C	1000	--	N	
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	215	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	205	--	°C	ISO 75-2/A
Ball Pressure Test (200°C)	通过	--		IEC 60695-10-2
熔融温度 ⁴	222	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				ISO 11359-2
流动	2.0E-5	--	cm/cm/°C	
垂直	9.0E-5	--	cm/cm/°C	
RTI Elec (0.40 mm)	140	--	°C	UL 746B
RTI Imp				UL 746B
0.40 mm	100	--	°C	
0.75 mm	120	--	°C	
RTI				UL 746B
0.40 mm	140	--	°C	
0.75 mm	155	--	°C	
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
体积电阻率	3.4E+12	--	ohms·m	IEC 62631-3-1
漏电起痕指数	400	--	V	IEC 60112
Inclined-Plane Tracking	1.0	--	kV	ASTM D2303



可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				
1.5 mm	• • V-0 5VA	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
3.0 mm	V-0	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
0.40 mm	V-0	--		IEC 60695-11-10, -20
0.75 mm	V-0	--		IEC 60695-11-10, -20
灼热丝易燃指数				IEC 60695-2-12
0.40 mm	960	--	°C	
0.75 mm	960	--	°C	
热灯丝点火温度				IEC 60695-2-13
0.40 mm	850	--	°C	
0.75 mm	850	--	°C	
注射				
干燥温度 - Dry Air Dryer		干燥 单位制	测试方法	
		80 °C		
干燥时间 - Dry Air Dryer		2.0 到 6.0 hr		
加工 (熔体) 温度		270 到 290 °C		
模具温度		80 到 100 °C		
Residual Moisture Content		0.03 到 0.12 %	Karl Fisher	

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 10°C/min